লেসন বাই শফিক

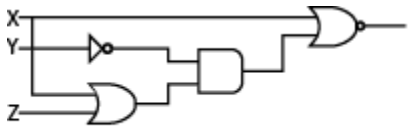
ক্লাস টেস্ট, আইসিটি

০১৭৮৫৫০৫৩৫১

পূর্ণমান- ৫০ সময়- ৯০ মিনিট

(CQ অংশের যেকোন ৩টি প্রশ্নের উত্তর দাও)

১।



উদ্দীপক-০১



উদ্দীপক-০২

ক) কাউন্টার কী? ১

খ) মানুষের ভাষাকে যান্ত্রিক ভাষায় রুপান্তরের সার্কিটটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ) উদ্দীপক-০১ হতে আউটপুট সমীকরন বের এবং সত্যক সারনি তৈরী কর। ৩

ঘ) উদ্দীপক-০২ যে গেইটকে নির্দেশ করে তা দিয়ে উদ্দীপক-০১ বাস্তাবায়ন কর। ৪

২। কাজল ও জেবুর বয়স যথাক্রমে $(18)_9$ ও $(15)_6$ বছর। আবার সজল জেবুর চেয়ে $(5)_{10}$ বছরের বড়।

ক) কোড কাকে বলে? ১

খ) কম্পিউটার সকল কাজ যোগের মাধ্যমে করে- বুঝিয়ে লিখো। ২

গ) উদ্দীপকের সজলের বয়স দশমিক পদ্ধতিতে বের কর। ৩

ঘ) ২'এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে কাজল ও জেবুর মধ্যে কে, কত বছরের বড় বের কর। ৪

৩। মিশু ভাই তার মামার নিকট $(1E)_{16}$ ও $(35)_8$ সংখ্যা দুটির যোগফল জানতে চাইলে, মামা যোগফল দেখালো এবং বললো কম্পিউটার সকল কাজ যোগ অপারেশনের মাধ্যমে করা হয় এবং যোগের ক্ষেত্রে সার্কিটও একই ধরনের।

ক) ইউনিকোড কাকে বলে? ১

খ) ৮+৮=১০ ব্যাখ্যা কর। ২

গ) পূর্ণ যোগের বর্তনী সম্পর্কে বিস্তারিত লেখ। ৩

ঘ) মামার বলা সার্কিট দিয়ে উদ্দীপকের সংখ্যা দুটির যোগের প্রক্রিয়া দেখাও। ৪

(MCQ অংশের সকল প্রশ্নের উত্তর দাও)

১. সংখ্যা পদ্ধতির ক্ষুদ্রতম প্রতীক বা চিহ্নকে কী বলে?
(ক) বেস
(খ) ডিজিট বা অংক
(গ) রেডিক্স
(ঘ) বিট

২. দশমিক সংখ্যা $(12)_{10}$ এর বাইনারি মান কত?
(ক) 1010
(খ) 1100
(গ) 1110
(ঘ) 1111

৩. অক্টাল সংখ্যা $(77)_8$ এর পরের সংখ্যাটি কত?
(ক) 78
(খ) 100
(গ) 80
(ঘ) 101

৪. চিহ্নযুক্ত সংখ্যার ক্ষেত্রে প্রথম বিটটি (MSB) '1' হলে সংখ্যাটি কী হবে?
(ক) ধনাত্মক
(খ) ঋণাত্মক
(গ) শূন্য
(ঘ) অসংজ্ঞায়িত

৫. কম্পিউটারের অভ্যন্তরে বিয়োগের কাজ সাধারণত কোন পদ্ধতিতে করা হয়?
(ক) ১-এর পরিপূরক
(খ) ২-এর পরিপূরক
(গ) ৯-এর পরিপূরক
(ঘ) সরাসরি বিয়োগ

৬. +5 এর 8বিট বাইনারি মান 00000101 হলে, -5 এর 2 এর পরিপূরক মান কত?
(ক) 11111010
(খ) 11111011
(গ) 11111101
(ঘ) 10000101

৭. BCD কোড কত বিটের হয়ে থাকে?
(ক) ২ বিট
(খ) ৪ বিট
(গ) ৮ বিট
(ঘ) ১৬ বিট

৮. বহুল ব্যবহৃত ASCII-7 কোড দ্বারা কতটি অদ্বিতীয় প্রতীককে নির্দিষ্ট করা যায়?
(ক) ১২৮
(খ) ২৫৬
(গ) ৫১২
(ঘ) ৬৫৫৩৬

৯. বিশ্বের সকল ভাষার বর্ণ ও চিহ্নকে কম্পিউটারে কোডভুক্ত করার জন্য কোন কোড ব্যবহৃত হয়?
(ক) ASCII
(খ) EBCDIC
(গ) Unicode
(ঘ) BCD

১০. ইউনিকোড (Unicode) মূলত কত বিটের কোড?
(ক) ৪ বিট
(খ) ৮ বিট
(গ) ১৬ বিট
(ঘ) ৩২ বিট

১১. $(A)_{16} + (5)_{10}$ = কত?
(ক) $(15)_{10}$

SHAFIQ SIR

(খ) $(F)_{16}$
(গ) $(1111)_2$
(ঘ) উপরের সবগুলোই

১২. $(101.11)_2$ সংখ্যাটিতে '.' (বিন্দু) টিকে কী বলা হয়?
(ক) ডেসিমেল পয়েন্ট
(খ) বাইনারি পয়েন্ট
(গ) রেডিক্স পয়েন্ট
(ঘ) অক্টাল পয়েন্ট

১৩. কোন কোডটি আলফানিউমেরিক কোড নয়?
(ক) BCD
(খ) ASCII
(গ) EBCDIC
(ঘ) Unicode

১৪. $(2F)_{16}$ এর সমকক্ষ অক্টাল মান কোনটি?
(ক) $(57)_8$
(খ) $(75)_8$
(গ) $(45)_8$
(ঘ) $(37)_8$

১৫. বুলিয়ান অ্যালজেবরার জনক কে?
(ক) জর্জ বুল
(খ) ডি মরগ্যান
(গ) ক্লদ শ্যানন
(ঘ) চার্লস ব্যাবেজ

১৬. বুলিয়ান অ্যালজেবরায় A + A + A = কত?
(ক) 3A
(খ) A^3
(গ) A
(ঘ) 1

১৭. বুলিয়ান উপপাদ্য অনুযায়ী $A + \overline{A}$ = কত?
(ক) 0
(খ) 1
(গ) A
(ঘ) 2A

১৮. মৌলিক লজিক গেট মোট কতটি?
(ক) ২টি
(খ) ৩টি
(গ) ৪টি
(ঘ) ৭টি

১৯. কোন লজিক গেটের আউটপুট ইনপুটের বিপরীত হয়?
(ক) AND
(খ) OR
(গ) NOT
(ঘ) NAND

২০. কোন লজিক গেটকে "যোগের গেট" বলা হয়?
(ক) AND
(খ) OR
(গ) NOT
(ঘ) XOR

২১. কোন গেটের সকল ইনপুট 1 হলে আউটপুট 1 হয়, অন্যথায় 0 হয়?
(ক) OR
(খ) AND
(গ) NOR
(ঘ) NAND

২২. নিচের কোন গেটটিকে সর্বজনীন (Universal) গেট বলা হয়?
(ক) AND
(খ) OR
(গ) NAND
(ঘ) XOR

২৩. বিশেষ লজিক গেট (Exclusive Gate) কোনগুলো?
(ক) NAND ও NOR
(খ) XOR ও XNOR
(গ) AND ও OR
(ঘ) NOT ও NOR

২৪. কোন গেটের ইনপুটসমূহ অসমান হলে আউটপুট 1 হয়, আর সমান হলে 0 হয়?
(ক) XNOR
(খ) XOR
(গ) NAND
(ঘ) NOR

২৪. NAND গেট কোন দুটি মৌলিক গেটের সমন্বয়ে তৈরি?
(ক) OR + NOT
(খ) AND + NOT
(গ) AND + OR
(ঘ) XOR + NOT

২৫. হাফ-অ্যাডার (Half Adder) তৈরিতে প্রধানত কোন গেটটি ব্যবহৃত হয়?
(ক) XNOR
(খ) XOR
(গ) NOR
(ঘ) NAND

২৬. ফুল-অ্যাডার (Full Adder) কয়টি বিট যোগ করতে পারে?
(ক) ২টি
(খ) ৩টি
(গ) ৪টি
(ঘ) ৮ বিট

২৭. ২টি হাফ-অ্যাডার এবং ১টি OR গেটের সাহায্যে কোনটি তৈরি করা যায়?
(ক) ফুল-অ্যাডার
(খ) এনকোডার
(গ) ডিকোডার
(ঘ) রেজিস্টার

২৮. মানুষের ভাষাকে কম্পিউটারের যান্ত্রিক ভাষায় রূপান্তর করার সার্কিট কোনটি?
(ক) ডিকোডার
(খ) এনকোডার
(গ) অ্যাডার
(ঘ) ফ্লিপ-ফ্লপ

২৯. ডিকোডারের ইনপুট সংখ্যা ৩ হলে আউটপুট লাইন কতটি হবে?
(ক) ৪টি
(খ) ৮টি
(গ) ১৬টি
(ঘ) ৯টি

৩০. ডেটা সাময়িকভাবে জমা রাখার ডিজিটাল সার্কিট কোনটি?
(ক) এনকোডার
(খ) কাউন্টার
(গ) রেজিস্টার
(ঘ) ডিকোডার

SHAFIQ SIR